

2026 年春季学期博士生资格考试指南及参考书目

注意事项：

1. 带#号标记的为基础部分，不带#号标记的为进阶部分。
2. 该指南适用于本次博资考笔试的开卷与闭卷。
3. 在闭卷考试中，主要考查学生对基础知识的掌握程度，以及对核心概念和基本方法的理解与运用。题目通常围绕重点内容展开，不同知识点之间相对独立，考试范围也较为集中。
4. 在开卷考试中，主要考查学生对知识的理解、检索、整合与应用能力。题目往往更强调对题意的综合分析和对知识的灵活运用，部分试题会跨越多个知识点，要求学生能够借助资料快速定位信息，并结合所学进行判断和作答。

模块一：人工智能数学基础

第一部分：线性代数

说明：本章节的考核重点是向量与矩阵的基本性质与计算

参考教材：

1. 同济大学数学系编《工程数学线性代数》

第 1 章 向量基础

- 向量的线性相关与线性无关(#)
- 向量空间(#)

- 基、维数与坐标变换(#)
- 内积、范数与正交性(#)

第 2 章 矩阵基础

- 矩阵的基本运算(转置、幂、行列式、迹)(#)
- 矩阵的秩与可逆矩阵(#)
- 特征值与特征向量(#)
- 矩阵对角化(#)
- 正定矩阵与半正定矩阵(#)
- 奇异值分解

第二部分：概率论与数理统计

说明：本章节的考核重点是概率与随机变量的基本性质与计算

参考教材：

1. 盛骤、谢式千、潘承毅《概率论与数理统计》

第 3 章 概率基础

- 样本空间、事件与概率公理(#)
- 条件概率、全概率公式、贝叶斯定理等(#)
- 独立性(#)

第 4 章 随机变量与常用分布

- 随机变量(#)
- 离散分布：伯努利分布、二项分布、泊松分布等(#)
- 连续分布：均匀分布、正态分布、指数分布等(#)
- 多维随机变量与联合分布(#)
- 期望、方差与协方差矩阵(#)
- 条件期望与全期望公式

- 大数定律与中心极限定理(#)

第三部分：最优化理论与方法

说明：本章节的考核重点是凸集与凸函数的定义与判定方式，机器学习中常见问题的损失函数及其导数计算，常见优化算法(尤其是前反向传播算法)的迭代格式。不考察优化算法收敛性证明。

参考教材：

1. 文再文、刘浩洋、卢将、李勇锋 《最优化：建模、算法与理论》
2. 北大 [《深度学习最优化方法》课程讲义](#)

第 5 章 多元微积分基础

- 多元函数的偏导数与梯度(#)
- 雅可比矩阵与海森矩阵(#)
- 链式法则(#)

第 6 章 最优化基础

- 凸集与凸函数(#)
- L-光滑性与强凸性
- 典型优化问题模型(线性回归、逻辑回归、支持向量机、主成分分析等)(#)

第 7 章 最优性理论

- 无约束可微问题的最优性理论(#)
- 拉格朗日函数与对偶问题
- 约束优化问题的最优性理论

第 8 章 优化算法

- 梯度下降法(#)
- 面向神经网络的前反向传播算法(#)

- 随机梯度下降法(#)
- 动量法 (Polyak 动量法、Nesterov 动量法)
- 自适应梯度算法(AdaGrad、RMSProp、Adam)
- 面向约束优化问题的增广拉格朗日算法

第四部分：大模型数学基础

说明：本章节的考核重点是自注意力机制，Transformer 模型架构及其参数量、计算量、内存量的计算。

参考教材：

1. 北大 [《深度学习最优化方法》课程讲义](#)

第 9 章 Transformer 与注意力机制

- 循环神经网络
- 自注意力机制
- Transformer 模型
- Decoder-only 大模型参数量、计算量、内存量的计算与分析
- 低秩微调方法(LoRA)

模块二：模式识别与机器学习

第一部分 考察的主要内容

旨在考察学生对模式识别与机器学习的基本概念、基本原理、基本方法的掌握程度，以及学生对模式识别与机器学习核心理论、主流算法和技术的理解与应用能力。

《模式识别与机器学习》的知识体系将按基础部分和进阶部分进行组织。其中，基础部分标注为#号。包括但不限于如下内容：

第1章 基本概念

本章的考核重点：(1) 掌握模式识别、机器学习的基本概念；(2) 掌握模式识别和机器学习方法的基本分类；(3) 能够理解经典的模式识别系统所包含的主要技术模块；(4) 掌握学习模型的过拟合、欠拟合与泛化。

- 模式识别与机器学习的基本概念 (#)
- 模式识别方法分类 (#)
- 机器学习方法分类 (#)

第 2 章 贝叶斯决策理论

本章的考核重点：(1) 针对最小错误率贝叶斯决策，能写出决策规则和主要计算步骤；(2) 针对最小风险贝叶斯决策，能写出决策规则和主要计算步骤；(3) 当类条件概率密度函数为高斯密度时，能写出一个分类判别函数；会通过简单的推演，得出不同类型的判别函数（包含线性判别函数，二次判别函数等），以及相关的分析。

- 最小错误率贝叶斯决策 (#)
- 最小风险贝叶斯决策 (#)
- 类条件概率密度函数为高斯密度下的判别函数 (#)
- 离散变量的贝叶斯决策

第2章 概率密度函数估计

本章的考核重点：(1) 掌握最大似然估计的基本原理，能根据给定的概率分布或概率密度函数，写出相应的参数估计最优化模型；(2) 掌握非参数密度估计的基本原理；(3) 能写出 Parzen 窗方法的概率密度估计的通用公式；对方窗和高斯窗，能写出密度函数的具体形式，且能计算给定样本点的概率密度值；(4) 能写出基于 K 近邻的概率密度估计的通用公式，且能计算给定样本点的概率密度值；(5) 掌握基于 K-近邻分类器的样本分类方法；在给定一组样本时，能画出 K-近邻分类器的决策面；(6) 掌握 Parzen 窗估计和 K 近邻估计的优缺点；(7) 掌握期望最大法的基本原理；(8) 了解贝叶斯估计的基本思想；(9) 了解隐马尔可夫模型中的三个基本问题（任务）。

- Parzen 窗方法 (#)
- K 近邻估计 (#)
- 期望最大法（EM 算法） (#)
- K 近邻分类器 (#)
- 贝叶斯估计
- 隐马尔可夫模型

第4章 线性模型

本章的考核重点：(1) 理解广义线性判别函数的概念；(2) 在梯度下降的框架内，掌握感知器算法的计算步骤；(3) 在给定一组样本和映射函数时，能写出最小二乘回归的目标函数；(4) 掌握逻辑回归的基本思想，能写出两类分类问题时的学习模型；(5) 掌握多类线性分类器的基本概念，且在给定一组线性判别函数时，能对给定的样本点进行分类决策；(6) 作为进阶知识，针对多类分类任务，能写出逻辑斯特回归的学习模型；(7) 作为进阶知识，掌握最小二乘回归的推导过程和正则化扩展。

- 分类判别函数、决策面 (#)
- 广义线性判别函数 (#)
- 感知器算法 (#)
- 最小二乘回归 (#)
- 逻辑斯特回归 (#)
- 多类线性分类器 (#)

第5章 无监督学习与数据聚类

本章的考核重点：(1) 掌握 K-均值聚类的目标函数和 K-均值聚类的计算步骤；且在给定一组样本集和迭代初始点时，能通过计算获得最终的聚类结果；(2) 了解层次聚类 and 自组织映射的基本计算过程；(3) 作为进阶知识，掌握谱聚类的基本思想、三类不同的目标函数（未归一化切割目标函数、比例切割目标函数、归一化切割目标函数）和基本计算过程；

- K-均值聚类 (#)
- 层次聚类
- 谱聚类
- 自组织映射
- 聚类性能评价

第6章 特征提取与特征选择

本章的考核重点：(1) 掌握主成分分析（PCA）的基本原理、目标函数、以及第一主成分的推导过程；在给定一组样本时，能写出计算过程；(2) 掌握线性判别分析（LDA）的基本原理，能够理解并写出一个学习目标函数；(3) 掌握基本的特征选择方法（含过滤式特征选择、包裹式特征选择、嵌入式特征选择与 L1 正则化），且能举出一些算法例子；理解为什么“相对于 L2 正则化，L1 正则化能更有可能获得稀疏解”；(4) 作为进阶知识，对流形学习，了解经典算法（多维缩放、局部线性嵌入、ISOMAP）的基本思想，能够写出多维缩放的学习模型（即目标函数）。

- 主成分分析 (#)
- 线性判别分析 (#)
- 特征选择（含过滤式特征选择、包裹式特征选择、嵌入式特征选择与 L1 正则化）
- 流形学习（含多维缩放、局部线性嵌入、ISOMAP 等）

第 7 章 支持向量机与核方法

本章的考核重点：(1) 掌握支持向量机的原理；(2) 能够写出线性可分支持向量机（硬间隔支持向量机）、线性不可分支持向量机（软间隔支持向量机）的学习模型（含目标函数和约束条件）；(3) 能够写出软间隔支持向量机的对偶学习模型（含目标函数和约束条件）；(4) 掌握核学习的基本思想；(5) 掌握从对偶学习模型如何获得核支持向量机；(6) 掌握常见的核函数（线性核、高斯核和多项式核）；(7) 掌握支持向量机的基本概念，且能理解哪些样本是支持向量；(8) 作为进阶知识，掌握线性可分支持向量机的推导过程；(9) 作为进阶知识，在给定一组样本时，如何通过计算获得支持向量机的决策面方程；(10) 作为进阶知识，掌握 VC 维的概念，且能理解其与支持向量机的关系。

- 支持向量机原理 (#)
- 线性可分支持向量机与硬间隔最大化 (#)
- 线性支持向量机与软间隔最大化 (#)
- 核方法 (#)
- 核支持向量机
- VC 维的概念

第 8 章 决策树

本章的考核重点：(1) 掌握决策树的基本概念；(2) 掌握信息增益和信息增益率的计算公式，且能够根据一组样本计算信息增益和信息增益率；(3) 了解决策树生成算法（包含 ID3、C4.5、CART 算法）的主要步骤；(4) 了解决策树剪枝的基本准则；(5) 了解随机森林算法的基本思想。

- 决策树基本概念 (#)
- 决策树生成与特征选择
- 决策树剪枝
- ID3、C4.5、CART 算法
- 随机森林算法

第 9 章 模型选择与分类器集成

本章的考核重点：(1) 掌握如何通过交叉验证方法实现模型选择（含模型超参数选择）的主要计算步骤；(2) 了解模型选择的基本原则；(3) 掌握集成学习的基本思路；(4) 作为进阶知识，掌握 AdaBoost 分类算法的基本原理、主要计算步骤和相关分析。

- 模型选择的基本原则（包含“没有免费的午餐定理”、“丑小鸭定理”、“Occam 剃刀原理”、“最小描述长度原理”等）(#)
- 交叉验证方法 (#)
- 分类器集成的基本原理和主要策略
- AdaBoost 分类算法

第 10 章 半监督学习与距离度量学习

本章的考核重点：(1) 作为进阶知识，能够写出一个半监督支持向量机学习模型；(2) 作为进阶知识，能够写出一个基于图的半监督分类模型；(3) 作为进阶知识，能够写出一个距离度量学习模型，并分析其与线性模型的关联。

- 半监督支持向量机
- 基于图的半监督分类方法
- 距离度量学习

第 11 章 人工神经网络与深度学习基础

本章的考核重点：(1) 对多层感知器（即前向神经网络），能够根据具体的任务描述，给出其架构设计和学习模型；(2) 掌握反向传播算法的基本原理和基本步骤，能够直接写出一个连接权重（即前后关联两个结点）的更新公式；(3) 掌握基本的非线性激励函数（含 Sigmoid 函数、双曲正切函数(Tanh)、ReLU 函数）；(4) 掌握常用的损失函数（包含平方误差损失、面向多类分类的交叉熵损失函数等）；(5) 能理解梯度消失原因；(6) 掌握 Transformer 的基本概念和架构；掌握编码器中的自注意、多头自注意的计算过程；掌握编码器中的掩码自注意、交叉注意的计算过程；(7) 作为进阶知识，掌握循环神经网络、图神经网络、自编码器的基本概念和基本架构；了解循环神经网络中的 BPTT 算法；(8) 作为进阶知识，能根据具体的目标损失函数和网络结构，推导反向传播算法，并进行相关分析。

- 多层感知器 (#)
- 误差反向传播算法 (#)
- 深度学习的基本概念 (#)
- 卷积神经网络

- 循环神经网络
- 图神经网络的基本概念
- Transformer 的基本概念和架构 (#)
- 自编码器

第 12 章 机器学习的其它方法

本章的考核重点：(1) 了解迁移学习、领域泛化的基本概念；(2) 了解强化学习、有模型学习和免模型学习的基本思想。

- 迁移学习的基本概念
- 强化学习的基本概念
- 强化学习中的有模型学习
- 强化学习中的免模型学习

第 13 章 模式识别与机器学习方法的应用（不限定）

本章的考核重点：根据实际任务描述，考察学生对模式识别与机器学习的基本概念、基本原理、基本方法的理解和应用能力。

第二部分 主要参考书目

1. Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, Pattern Classification, 2nd Edition, John Wiley, 2001.
2. Christopher M. Bishop, Hugh Bishop. Deep Learning Foundations and Concepts, Springer, 2024.
3. 张学工、汪小我 编著，模式识别与机器学习，第 4 版，清华大学出版社，2021.
4. 周志华，机器学习，清华大学出版社，2016.
5. 李航，统计学习方法，第 2 版，清华大学出版社，2022.